

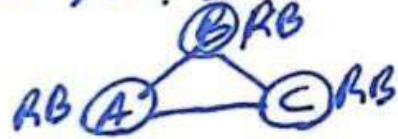
۸۰- کدام گزینه در مورد حل مسائل CSP درست است؟

- (۱) استفاده از forward checking در طول الگوریتم معادل با استفاده از AC3 قبل از اجرا و فیلتر کردن دامنه‌هاست.
- (۲) استفاده از پیش‌پردازش و فیلتر کردن دامنه‌ها توسط AC3 ممکن است باعث شود که برخی از جواب‌های مسأله CSP را از دست بدهیم.
- (۳) برای مسائل CSP که جواب ندارند پیش‌پردازش صورت گرفته توسط AC3 همیشه به دامنه تهی حداقل یکی از متغیرها منجر می‌شود.
- (۴) اگر در یک مسئله CSP دنبال همه جواب‌ها باشیم استفاده از تکنیک‌های مشخص‌کننده ترتیب متغیرها (variable ordering) و ترتیب مقادیر (value ordering) تأثیری در بهبود سرعت نخواهد داشت.

۵۰- در ابزار FC پس از مقدار دهی به هر متغیر، سازگارانی را که بر سایر متغیرها
بررسی می‌شود و مقادیر نام سازگار با انتساب فعلی از دامنه متغیرها را حذف می‌کند.
می‌شود. از آنجا که FC فقط سازگارانی را که در صورت ابزار AC3، FC
بی‌فایده است چون کارکرد یکسان خواهند داشت.

۲- چون AC3 فقط باعث حذف مقادیر غیر مجاز و خودی جواب سازگارانی از مسئله حذف
نمی‌شود.

۳- چون اگر AC3 باعث خالی شدن حداقل یکی از دامنه‌ها به آنگاه مسئله جواب ندارد اما
برعکس آن صریح نیست. در مثال AC3 هیچ دامنه‌ای را
خالی نمی‌کند اما مسئله جواب ندارد.



۴- اگر دنبال همه جواب‌ها هستیم هیورستیک‌های ترتیب مقدار مثل LCV ترجیح می‌دهند
اما هیورستیک‌های ترتیب متغیر مثل MRV در سرعت سرچ مؤثرند.
فقط در صورتی که گراف محدود و ترتیب بهیچ‌والی باشد هر دو دسته هیورستیک‌ها تأثیر دارند.

۷۹- فرض کنید برای حل یک مسئله جستجوی خصمانه از روش درخت min-max با هرس $\alpha - \beta$ استفاده می‌کنیم. در یکی از مراحل میانی که مقدار max را تخمین می‌زنیم، مقدار α برابر با ۴، مقدار β برابر با ۳ و تخمین فعلی حالت max برابر با صفر است. فرض کنید در این مرحله، مقدار یکی از حالت‌های بعدی حالت max مذکور را به صورت بازگشتی محاسبه کرده‌ایم. به ازای کدام مقدار برای حالت بعدی، حالت max مذکور را هرس می‌کنیم؟

۱ (۲)

۰ (۱)

۴ (۴)

۲ (۳)

۷۹- شرط هرس در گره $\min \leftarrow \alpha$ و $\beta \leq v$ فقط β آپدیت
 $\max \leftarrow \beta$ و $v \geq \alpha$ فقط α آپدیت

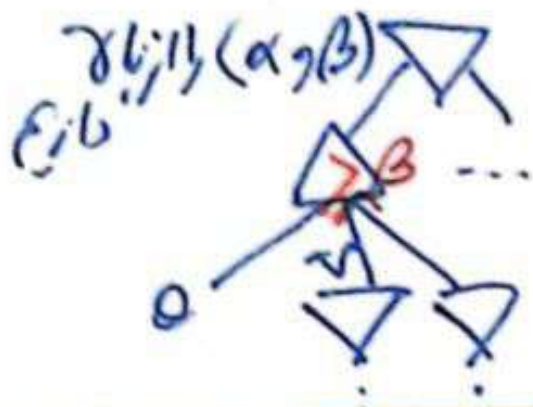
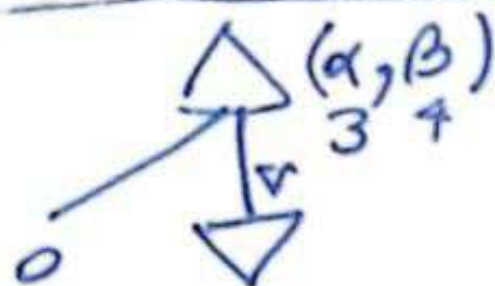
با توجه به سوال در میان هیچ حالت زیرین داده که هستیم

در گره max، شرط هرس به شکل $v \geq \beta$ است.

v مقدار minimax مخالف شده شاذ است.

پس $v \geq 3$ باعث هرس در گره max می‌شود

یعنی از زیر شاخه‌ها



۷۸- برای حل یک مسئله جستجو، از روش‌های محلی تپه‌نوردی استفاده کرده‌ایم. فرض کنید احتمال موفقیت در جستجویی که از یک حالت تصادفی شروع می‌شود، برابر با ۲۵ درصد است. زمانی که جستجو موفقیت‌آمیز باشد، به صورت متوسط نیاز به طی کردن ۷ گام دارد و در صورتی که به یک کمینه محلی غیربهبینه همگرا شود، به صورت متوسط ۹ گام طی می‌شود. به منظور حصول اطمینان از به جواب رسیدن روش، در صورت همگرایی به کمینه محلی غیربهبینه، از حالت تصادفی اولیه دیگری جستجو را آغاز می‌کنیم. به صورت متوسط چند گام برای رسیدن به پاسخ بهینه سراسری باید طی شود؟

۲۸ (۲)

۲۷ (۱)

۴۳ (۴)

۳۴ (۳)

۷۸- احتمال موفقیت $\frac{1}{4}$ است پس مقدار متوسط آزمایش لازم برای یک بار موفقیت (۳) $\frac{1}{4} = 4$ است (توزیع هندسی)

پس به طور متوسط با ۳ شکست مواجه ایم (هر یک با هزینه ۹ گام) به طور متوسط و یکبار موفقیت با هزینه ۷ گام.

$$\text{مقدار متوسط موفقیت} = 3 \times 9 + 7 = 34$$

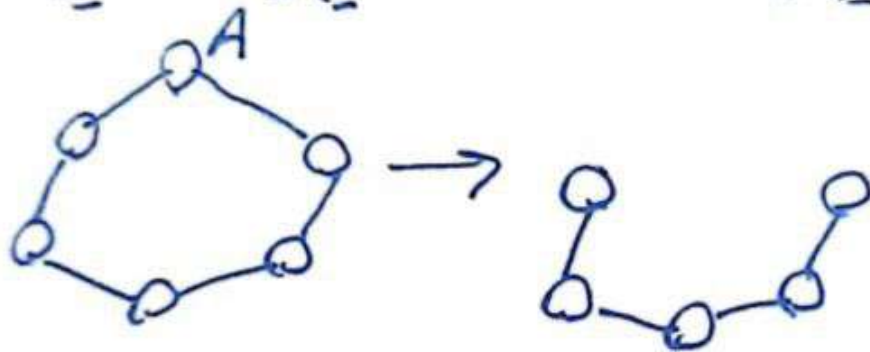
$$= \left(\frac{1}{p} - 1\right) \times n_f + n_s$$

مقدار موفقیت ← مقدار شکست

- ۷۱- در کدام یک از گراف‌های قیود زیر با n رأس، الزاماً می‌توان مسئله ارضای قیود را در زمان چند جمله‌ای نسبت به تعداد متغیرها و اندازه مجموعه مقادیر مجاز متغیرها حل کرد؟
- (۱) گرافی با دو مؤلفه همبندی
(۲) گرافی با فقط یک دور
(۳) گراف کامل
(۴) هیچ کدام

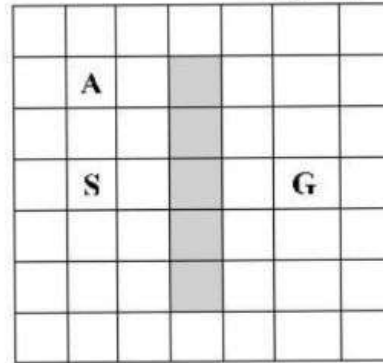
۷۶- گرافی که فقط یک دور دارد دایره یک مؤلفه همبندی با n رأس و n لبه است.

به طور مثال در گراف زیر اگر رأس A را از گراف حذف کنیم یک درخت داریم.



این درخت طبق الگوریتم در $O((n-1)d^2)$ قابل حل است. حال برای حل مسئله اصلی کفایت حداکثر d بار (اندازه نامنه A) این درخت را حل کنیم پس مرتبه زمانی که نسبت به d و n چند جمله‌ای است $O((n-1)d^2 \times d) = nd^3$ باشد. اینکه گراف فقط یک دور دارد پس بقیه مؤلفه‌ها را آن دورند از آنجا که زمان کمتر از nd^3 انجام می‌دهد به مرتبه کلی $O(nd^3)$

۷۵- محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا، راست، پایین و چپ L با هزینه برابر قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به ترتیب از راست به چپ U، R، D و L خواهد بود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافیکی (graph search) انجام شود، خانه A در شکل زیر چندمین گره برداشته شده از صف برای گسترش در روش‌های DFS و BFS خواهد بود؟

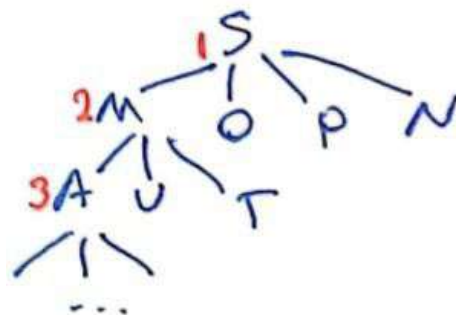
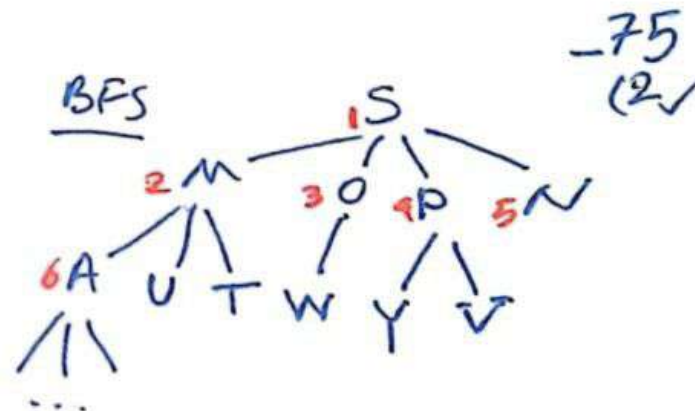
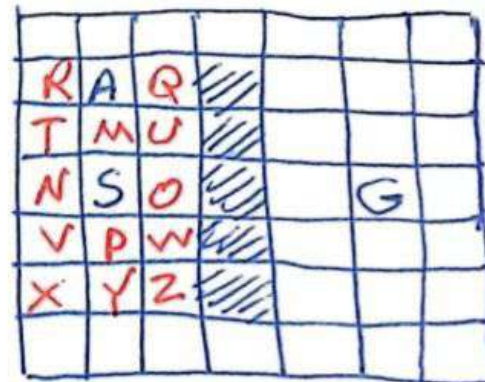


BFS: ۶ و DFS: ۲ (۲)

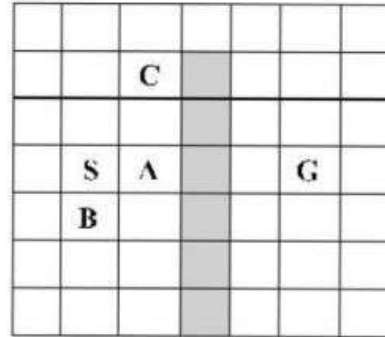
BFS: ۶ و DFS: ۶ (۴)

BFS: ۲ و DFS: ۲ (۱)

BFS: ۲ و DFS: ۶ (۳)



۷۶- محیط زیر با وضعیت شروع S و وضعیت هدف G را در نظر بگیرید. فرض کنید خانه‌های خاکستری مسدود هستند و نمی‌توان به آن‌ها وارد شد. همچنین در هر وضعیت چهار کنش بالا، راست، پایین و چپ با هزینه برابر واحد قابل انجام هستند. اولویت انتخاب کنش‌ها هم در شرایط یکسان به ترتیب از راست به چپ D، L، U و R خواهد بود و برای برداشته شدن از صف هم در شرایط کاملاً یکسان از نظر معیار صف اولویت گره‌ای که زودتر در صف گذاشته شده برداشته می‌شود. اگر کنشی منجر به برخورد به خانه‌های مسدود یا دیوارها شود، عامل (agent) سر جایش می‌ماند. اگر جستجو گرافی (graph search) با روش A^* با تابع ابتکاری (heuristic) فاصله منتهی تا هدف انجام شود، کدام ترتیب در برداشته شدن از صف جهت گسترش گره‌های مشخص A، B و C (از چپ به راست) درست است؟

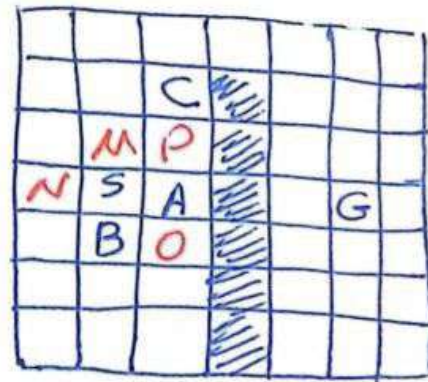


A-C-B (۲)

B-C-A (۴)

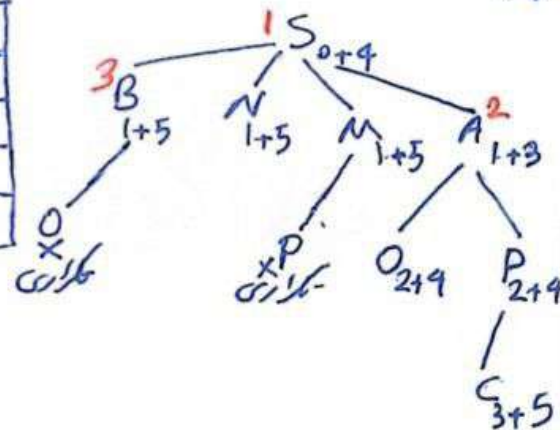
A-B-C (۱)

B-A-C (۳)



$$f = g + h$$

-76
(1✓)



S	A	B	M	N
SA	0	P		
SB	-			
SM	-			
SN	-			
SO	-			
SP	C			

۷۴- محیط زیر با کنش‌های (action) بالا U، پایین D، چپ L و راست R را در نظر بگیرید. کنش‌هایی که باعث ورود به خانه S۵ می‌شوند پاداش برابر با ۱۰ دارند و خود S۵ خانه وضعیت پایان است. سایر کنش‌ها پاداش ۱- دارند. مقدار ضریب تخفیف (discount factor) برابر $\gamma = 0.9$ را در نظر بگیرید. کدام گزینه صحیح است؟

S۱	S۲	S۳
S۴	S۵	S۶
S۷	S۸	S۹

$$\begin{aligned} V^*(S_1) &= 8 \\ Q^*(S_1, D) &= 6.2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} V^*(S_1) &= 8 \\ Q^*(S_1, D) &= 7.2 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} V^*(S_1) &= 9 \\ Q^*(S_1, D) &= 7.1 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} V^*(S_1) &= 9 \\ Q^*(S_1, D) &= 8.1 \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} V^*(S_1) &= R(S_1, S_1 \rightarrow S_2) + \gamma V^*(S_2) \\ &= -1 + 0.9 \times 10 = 8 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} -79 \\ (1\checkmark) \end{array}$$

$$\begin{aligned} Q^*(S_4, D) &= R(S_4, S_4 \rightarrow S_7) + \gamma V^*(S_7) \\ &= -1 + 0.9 \times 8 = 6.2 \end{aligned}$$

$$Q^*(s, a) = \sum_{s'} T(s, a, s') [R(s, a, s') + \gamma V^*(s')]$$

چون اینجا فقط یک حالت است $\rightarrow 1$

در حالتی که عملیات را انجام می‌دهیم و می‌خواهیم بهینه عمل کنیم

عدد مندرج در پرانتز همیشه عمل کردن از حالت

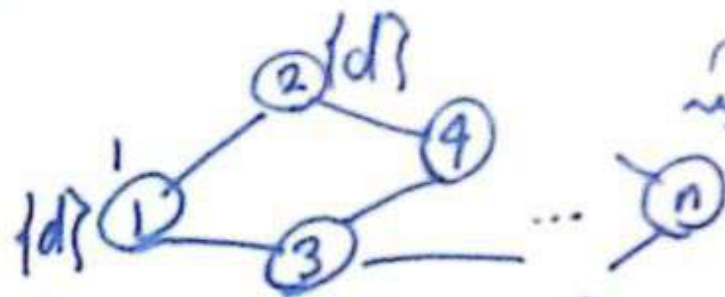
۷۲- در حل یک مسئله ارضای قیود، از الگوریتم AC-3 استفاده شده است. فرض کنید هر قید شامل دو متغیر است، و اندازه دامنه متغیرها، یکسان و برابر با d است. همین‌طور تعداد متغیرها برابر با n است. هر یال گراف قیود حداکثر چند بار نیاز به سازگار شدن دارد؟

- (۱) ۱
(۲) d
(۳) n
(۴) $n-1$

۷۳- در الگوریتم AC3 هنگام بررسی سازگاری یال $X_i X_k$ در صورت حذف هر

مقدار غیر مجاز از دامنه X_i مجبوراً همه یال‌های ماشه $X_i X_k$ که سر درم آن X_i است مجدداً برابر بررسی می‌شوند. به چه هدف اضافه می‌شود.

از آنجا که X_i دقیقاً d مقدار در دامنه خود برابر حذف شدن دارد پس هر یال $X_i X_k$ حداکثر d بار سازگار می‌شود.



هر یال $X_i X_k$ حداکثر d بار به حذف اضافه می‌شود
چون کردن سازگار هر یال d است.

مرتبه کل الگوریتم (cd^3) به مقدار محدودیت‌ها (یال)